# 内科学含诊断学 血液系统疾病

## 核心精讲·骨髓增生异常性肿瘤/综合征 MDS

（性感认识：病态造血）

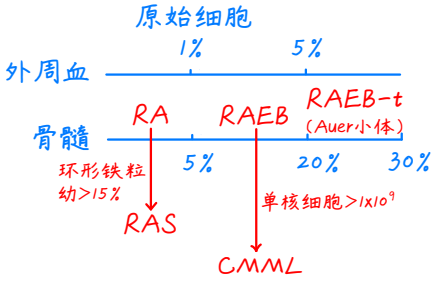
核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

### 一、概述

MDS 可向**急性髓系白血病 AML** 转化。MDS 和急性白血病的界限：

①**FAB** 分型：**骨髓原始细胞≥30%**为急性白血病（3A）

②**WHO** 分型：**骨髓原始细胞≥20%**为急性白血病（H-II）




### 二、分型

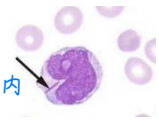
#### （一）FAB 分型

表 6-8-1　MDS 的 FAB 分型

| FAB 类型 | 外周血 | 骨髓 |
|---|---|---|
| RA 难治性贫血 | 原始细胞<1% | 原始细胞<5% |
| （铁环要我 S）RAS 环形铁粒幼细胞性难治性贫血 | 原始细胞<1% | 原始细胞<5%，环形铁粒幼细胞>有核红细胞 15% |
| RAEB 难治性贫血伴原始细胞增多 | 原始细胞<5% | 原始细胞 5%～20%（五一我爱你） |
| RAEB-t 难治性贫血伴原始细胞增多转变型 | 原始细胞≥5%（五个字母超过 5） | 原始细胞>20% 而≤30%；或幼粒细胞出现 Auer 小体 |
| CMML 慢性粒-单核细胞白血病 | 原始细胞<5%，单核细胞绝对值>$1\times10^9$/L | 原始细胞 5%～20% |

VS 铁粒幼细胞贫血：环形铁粒幼细胞>15%

≥30为急性白血病　(棒状小体)　存在于髓系细胞内



注意：慢性髓系白血病 CML 的 Ph 染色体、BCR-ABL 融合基因阳性，而慢性粒-单核细胞性白血病 CMML 阴性

#### （二）WHO 分型

表 6-8-2　MDS 第五版 WHO 分型

| 分型 | 原始细胞 | 细胞遗传学 | 基因突变 |
|---|---|---|---|
| MDS 伴特定遗传学异常 | | | |
| MDS 伴低原始细胞和孤立 5q 缺失（MDS-5q） | 骨髓<5% 且外周血<2% | 孤立 5q−，或伴除 −7 和 7q− 外的 1 种其他异常 | |
| MDS 伴低原始细胞和 *SF3B1* 突变（MDS-*SF3B1*）[1] | 骨髓<5% 且外周血<2% | 不伴 5q−、−7 或复杂核型 | *SF3B1* |
| MDS 伴 *TP53* 双等位基因失活（MDS-bi*TP53*） | 骨髓和外周血<20% | 多为复杂核型 | ≥2 个 *TP53* 突变，1 个 *TP53* 突变伴 1 个 *TP53* 拷贝数缺失或拷贝中性杂合性缺失 |
| 形态学定义的 MDS | | | |
| MDS 伴低原始细胞（MDS-LB） | 骨髓<5% 且外周血<2% | | |
| 低增生 MDS（MDS-h）[2] | | | |
| MDS 伴原始细胞增多（MDS-IB） | | | |
| MDS-IB1 | 骨髓 5%～9% 或外周血 2%～4%（饿死我就） | | |
| MDS-IB2 | 骨髓 10%～19% 或外周血 5%～19% 或出现 Auer 小体 | | |
| MDS 伴纤维化（MDS-f） | 骨髓 5%～19%；外周血 2%～19% | | |

注：[1]≤15% 环形铁粒幼细胞可替代 *SF3B1* 突变，命名为“MDS 伴低原始细胞和环形铁粒幼细胞”。[2] 定义为骨髓增生≤25%（根据年龄调整）。

出现Auer小体：IB2、RAEB-t

WHO 原始细胞<20%

